

Dalle leggi di Keplero alle orbite dei satelliti: una derivazione geometrico-algebrica delle traiettorie coniche nel campo gravitazionale

Antonio Adinolfi

Dipartimento di Informatica, Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese”, Maddaloni (CE), Italia

antonioadinolfiscuola.it

Abstract – Questo articolo estende, allo studio delle orbite dei satelliti, il metodo geometrico-algebrico già impiegato per derivare la velocità di fuga: nessuna derivata, nessun integrale, solo costruzioni geometriche e algebra elementare. La legge delle aree di Keplero viene dimostrata riproducendo l’argomento geometrico originale di Newton, basato sull’uguaglianza di aree di triangoli costruiti per approssimazione poligonale della traiettoria; da essa si ricava per via puramente algebrica la conservazione del momento angolare. Combinando questo risultato con la conservazione dell’energia meccanica ai punti apsidali (perigeo e apogeo) si ottiene un sistema algebrico di due equazioni che fornisce le velocità v_p, v_a , da cui segue l’identità notevole $E = -GM/(2a)$ e, per conservazione dell’energia lungo l’intera orbita, l’equazione di vis-viva generale $v^2 = GM(2/r - 1/a)$. La stessa legge delle aree, combinata con l’area geometrica dell’ellisse, fornisce la terza legge di Keplero $T^2 = 4\pi^2 a^3 / GM$. Il modello viene applicato a orbite terrestri reali (LEO, geostazionaria, Molniya) e viene mostrato che il limite $e \rightarrow 1$ (orbita parabolica) coincide esattamente con la velocità di fuga $v_f = \sqrt{2GM/R}$ derivata nel lavoro precedente, chiudendo così il cerchio tra orbite legate ed traiettorie di fuga. Un’appendice raccoglie simulazioni numeriche in Python, basate sull’integrazione diretta dell’equazione del moto a due corpi, che verificano indipendentemente ciascun risultato analitico.

Parole chiave – orbite satellitari, leggi di Keplero, vis-viva, momento angolare, eccentricità, sezioni coniche, orbita geostazionaria, traiettoria iperbolica, simulazione numerica.

I. INTRODUZIONE

Nel lavoro precedente [1] abbiamo derivato la velocità di fuga $v_f = \sqrt{2GM/R}$ e la velocità orbitale circolare $v_o = \sqrt{GM/R}$ utilizzando esclusivamente costruzioni geometriche (progressioni geometriche, triangoli simili) e algebra elementare, senza alcun ricorso al calcolo differenziale e integrale. Quel risultato riguardava però solo il caso particolare dell’orbita circolare e della traiettoria di fuga radiale: la stragrande maggioranza dei satelliti reali, però, percorre orbite *ellittiche*, caratterizzate da una geometria più ricca, descritta dalle tre leggi di Keplero.

Questo articolo mostra che l’intero apparato delle orbite kepleriane, dalla legge delle aree alla terza legge, dall’equazione di vis-viva alla classificazione delle traiettorie coniche in base all’eccentricità, può essere costruito con lo stesso metodo: geometria elementare e algebra. Il risultato più sorprendente è che, così facendo, la velocità di fuga del lavoro precedente riemerge naturalmente come *caso limite* $e \rightarrow 1$ delle orbite qui derivate, fornendo una verifica incrociata indipendente dei due lavori.

Il filo conduttore è ancora una volta l’argomento geometrico originale usato da Newton nei *Principia* [4]: la legge delle aree (Sezione III) viene dimostrata tramite un’approssimazione poligonale della traiettoria e un confronto di aree di triangoli, senza alcuna nozione di velocità istantanea nel senso del calcolo infinitesimale. Da qui, con la sola algebra, si costruisce tutto il resto: la conservazione del momento angolare, le velocità ai punti apsidali, l’energia totale dell’orbita, la terza legge di Keplero.

La struttura dell’articolo è la seguente. La Sezione II richiama brevemente i risultati energetici del lavoro precedente. La Sezione III dimostra geometricamente la legge delle aree.

La Sezione IV richiama, come teorema geometrico classico, la prima legge di Keplero. La Sezione V deriva algebricamente le velocità ai punti apsidali e l’equazione di vis-viva. La Sezione VI deriva la terza legge di Keplero. La Sezione VII applica il modello a orbite terrestri reali. La Sezione VIII discute il limite $e \rightarrow 1$ e le traiettorie iperboliche. La Sezione IX confronta il modello kepleriano con il propagatore standard SGP4 su dati orbitali reali. La Sezione X conclude, e l’Appendice A raccoglie le simulazioni numeriche di verifica.

II. RICHIAMI: ENERGIA E VELOCITÀ CIRCOLARE

Nel lavoro precedente [1] sono stati derivati, per via geometrico-algebrica, i seguenti risultati per un corpo di massa m nel campo gravitazionale di una massa centrale M :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = \text{costante}, \quad (\text{II.1})$$

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad (\text{velocità orbitale circolare}), \quad (\text{II.2})$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (\text{velocità di fuga}), \quad (\text{II.3})$$

con $v_f = \sqrt{2}v_o$. Questi tre risultati, ottenuti rispettivamente dal teorema dell’energia cinetica applicato a una forza variabile, da una costruzione a triangoli simili per l’accelerazione centripeta, e dalla loro combinazione algebrica, costituiscono il punto di partenza di questo lavoro. Da qui in avanti utilizzeremo E come *energia specifica* (energia per unità di massa del corpo orbitante), $E \equiv \varepsilon = \frac{1}{2}v^2 - GM/r$, per alleggerire la notazione: la massa m del satellite, come già osservato in [1], non compare mai nelle formule finali.

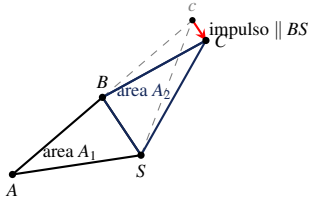


Figure 1: Costruzione geometrica di Newton per la legge delle aree. Senza forza, il corpo proseguirebbe in linea retta da B a c con $Bc = AB$ (moto uniforme). La forza centrale, diretta verso S , imprime in B un impulso parallelo a BS , deviando il punto da c a C con $cC \parallel BS$. Poiché $\triangle SBc$ e $\triangle SBC$ hanno la stessa base SB e la stessa altezza (essendo C ottenuto da c per spostamento parallelo a SB), le loro aree sono uguali; e poiché $\triangle SAB$ e $\triangle SBC$ hanno basi uguali $AB = Bc$ sulla stessa retta e vertice comune S , anche le loro aree sono uguali. Dunque $A_1 = A_2$.

III. LA LEGGE DELLE AREE: LA DIMOSTRAZIONE GEOMETRICA DI NEWTON

A. Costruzione poligonale della traiettoria

Si consideri un corpo che si muove sotto l'azione di una forza sempre diretta verso un punto fisso S (forza centrale), come la forza gravitazionale. Dividiamo il tempo in intervalli uguali Δt e approssimiamo la traiettoria continua con una spezzata i cui vertici $A, B, C, \dots$ sono le posizioni del corpo agli istanti $0, \Delta t, 2\Delta t, \dots$ (Fig. 1).

B. Uguaglianza delle aree

In assenza di forza, il corpo percorrerebbe da B un segmento Bc uguale ad AB nello stesso tempo Δt (moto rettilineo uniforme, prima legge di Newton), con A, B, c allineati. I triangoli SAB e SBc hanno allora basi uguali ($AB = Bc$) giacenti sulla stessa retta, e vertice comune S : hanno perciò la stessa altezza (la distanza di S dalla retta ABc) e dunque, per la formula elementare dell'area del triangolo (base per altezza diviso due),

$$\text{Area}(SAB) = \text{Area}(SBc). \quad (\text{III.1})$$

La forza centrale, agendo per un tempo Δt , imprime al corpo in B un impulso diretto lungo BS (verso il centro), deviando la sua posizione successiva da c a un punto C tale che il segmento cC sia parallelo a BS (è questa la definizione geometrica di "impulso diretto verso S "). Poiché C si ottiene da c spostandosi parallelamente alla retta SB , la distanza di C dalla retta SB è uguale alla distanza di c dalla stessa retta. I triangoli SBc e SBC hanno dunque la stessa base SB e la stessa altezza, quindi

$$\text{Area}(SBc) = \text{Area}(SBC). \quad (\text{III.2})$$

Combinando algebricamente la (III.1) e la (III.2):

$$\boxed{\text{Area}(SAB) = \text{Area}(SBC)}. \quad (\text{III.3})$$

Poiché gli intervalli di tempo Δt sono tutti uguali per costruzione, la (III.3) afferma che *il segmento che unisce il corpo al centro S spazza aree uguali in tempi uguali*: questa è la legge delle aree, ossia la seconda legge di Keplero. L'argomento si ripete identico per ogni vertice successivo della spezzata, e al raffinarsi della suddivisione (intervalli Δt sempre più piccoli) la spezzata approssima la traiettoria continua

con precisione arbitraria, esattamente come la partizione geometrica del percorso radiale nella derivazione dell'energia potenziale in [1].

C. Conservazione del momento angolare

Dalla legge delle aree segue direttamente, per via algebrica, la conservazione del momento angolare specifico $L \equiv r v_{\perp}$ (dove $v_{\perp}$ è la componente della velocità perpendicolare al raggio vettore). In un tempo Δt , l'area spazzata da un raggio vettore di lunghezza r che si muove con componente perpendicolare $v_{\perp}$ è quella di un triangolo di base r e altezza $v_{\perp} \Delta t$:

$$\Delta A = \frac{1}{2} r (v_{\perp} \Delta t) \implies \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{1}{2} r v_{\perp}. \quad (\text{III.4})$$

Poiché la (III.3) afferma che $\Delta A / \Delta t$ è la stessa in ogni intervallo, la (III.4) implica

$$\boxed{L \equiv r v_{\perp} = \text{costante}} \quad (\text{III.5})$$

lungo tutta la traiettoria. In particolare, nei punti in cui il raggio vettore r è minimo (perigeo) o massimo (apogeo), la velocità non può avere componente radiale (altrimenti r starebbe ancora cambiando), quindi in quei punti $v = v_{\perp}$: la velocità è interamente perpendicolare al raggio vettore. Questo fatto geometrico elementare sarà la chiave della Sezione V.

IV. LE ORBITE COME SEZIONI CONICHE

Un secondo risultato geometrico, dovuto anch'esso a Newton, stabilisce che la traiettoria di un corpo soggetto a una forza centrale inversamente proporzionale al quadrato della distanza (come la gravità) è sempre una sezione conica — ellisse, parabola o iperbole — con il centro della forza S in uno dei due fuochi [4, 5]. Questo risultato (la prima legge di Keplero, nel caso dell'ellisse) richiede una costruzione geometrica più elaborata di quella della Sezione III e non viene qui ridimostrata; lo assumiamo come fatto geometrico noto, esattamente come nel lavoro precedente si è assunta nota la geometria elementare del triangolo isoscele.

Ai fini di questo articolo, l'informazione essenziale è puramente geometrica: per un'orbita ellittica di semiasse maggiore a ed eccentricità e (con $0 \leq e < 1$), la distanza focale è $c = ae$, e le distanze dal fuoco occupato dal centro di forza ai due vertici dell'asse maggiore (Fig. 2) valgono

$$r_p = a - c = a(1 - e) \quad (\text{perigeo}), \quad (\text{IV.1})$$

$$r_a = a + c = a(1 + e) \quad (\text{apogeo}), \quad (\text{IV.2})$$

da cui, per somma algebrica diretta,

$$r_p + r_a = 2a. \quad (\text{IV.3})$$

V. VELOCITÀ AI PUNTI APSIDALI ED EQUAZIONE DI VIS-VIVA

A. Sistema algebrico per v_p e v_a

Al perigeo e all'apogeo, come osservato alla fine della Sezione III, la velocità è interamente tangenziale: $v_p = v_{\perp}(r_p)$ e $v_a = v_{\perp}(r_a)$. La conservazione del momento angolare (III.5) fornisce allora una prima equazione:

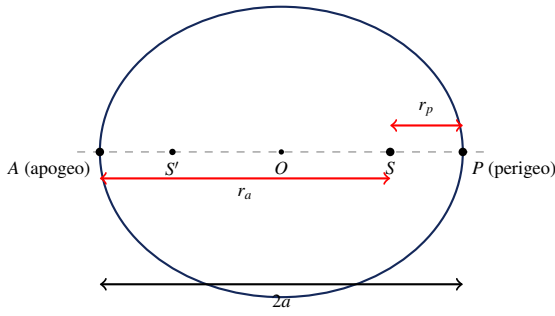


Figure 2: Geometria dell'ellisse: fuoco occupato S (centro di forza), fuoco vuoto S' , centro O , perigeo P e apogeo A . Il semiasse maggiore a e l'eccentricità $e = c/a$ determinano $r_p = a(1 - e)$ e $r_a = a(1 + e)$, con $r_p + r_a = 2a$ (Eq. (IV.3)).

$$r_p v_p = r_a v_a. \quad (\text{V.1})$$

La conservazione dell'energia (II.1) (in forma specifica, $\varepsilon = \frac{1}{2}v^2 - GM/r$) applicata agli stessi due punti fornisce la seconda:

$$\frac{1}{2}v_p^2 - \frac{GM}{r_p} = \frac{1}{2}v_a^2 - \frac{GM}{r_a}. \quad (\text{V.2})$$

Risolviamo questo sistema di due equazioni algebriche nelle due incognite v_p, v_a . Dalla (V.1), $v_a = v_p r_p / r_a$; sostituendo nella (V.2):

$$\frac{1}{2}v_p^2 \left[1 - \left(\frac{r_p}{r_a} \right)^2 \right] = GM \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a} \right). \quad (\text{V.3})$$

Il membro sinistro si fattorizza con la differenza di quadrati, $1 - (r_p/r_a)^2 = (r_a - r_p)(r_a + r_p)/r_a^2$; il membro destro si riduce a denominatore comune, $GM(r_a - r_p)/(r_p r_a)$. Semplificando il fattore comune $(r_a - r_p)$ da entrambi i membri:

$$\frac{1}{2}v_p^2 \frac{r_a + r_p}{r_a^2} = \frac{GM}{r_p r_a} \implies v_p^2 = \frac{2GM r_a}{r_p(r_a + r_p)}. \quad (\text{V.4})$$

Sostituendo la (IV.1), la (IV.2) e la (IV.3) ($r_a + r_p = 2a$) nella (V.4):

$$v_p^2 = \frac{2GM \cdot a(1+e)}{a(1-e) \cdot 2a} = \frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}. \quad (\text{V.5})$$

Procedendo in modo del tutto analogo (o, più rapidamente, scambiando $p \leftrightarrow a$ ed $e \rightarrow -e$ per simmetria della costruzione):

$$\boxed{v_p = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}}}, \quad \boxed{v_a = \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1-e}{1+e}}}. \quad (\text{V.6})$$

Per $e = 0$ (orbita circolare, $r_p = r_a = a = R$) la (V.6) si riduce correttamente a $v_p = v_a = \sqrt{GM/R} = v_o$, la velocità orbitale circolare (II.2) già nota da [1]: un'utile verifica di coerenza interna.

B. Energia totale: $E = -GM/(2a)$

Calcoliamo ora l'energia specifica $\varepsilon = \frac{1}{2}v_p^2 - GM/r_p$ usando la (V.5) e la (IV.1):

$$\varepsilon = \frac{GM}{2a} \cdot \frac{1+e}{1-e} - \frac{GM}{a(1-e)} = \frac{GM}{a(1-e)} \left[\frac{1+e}{2} - 1 \right]. \quad (\text{V.7})$$

Il termine in parentesi quadra vale $(1+e)/2 - 1 = (e-1)/2$; sostituendo:

$$\varepsilon = \frac{GM}{a(1-e)} \cdot \frac{e-1}{2} = -\frac{GM(1-e)}{2a(1-e)} = -\frac{GM}{2a}, \quad (\text{V.8})$$

dove il fattore $(1-e)$ si è semplificato algebricamente. Il risultato è notevole:

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{GM}{2a}} \quad (\text{V.9})$$

dipende solo dal semiasse maggiore a , non dall'eccentricità: due orbite con lo stesso a ma diversa forma (diverso e) hanno la stessa energia totale, pur avendo velocità diverse in ogni punto omologo.

C. L'equazione di vis-viva generale

L'energia specifica (II.1) è costante *lungo tutta l'orbita*, non solo ai punti apsidali dove l'abbiamo calcolata. Combinando questo fatto generale con il valore specifico (V.9):

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{r} = -\frac{GM}{2a} \implies \boxed{v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}, \quad (\text{V.10})$$

valida per *qualsunque* punto dell'orbita, non solo perigeo e apogeo: questa è la celebre equazione di vis-viva. Si noti che la sua derivazione non ha richiesto altro che l'algebra del sistema (V.1)–(V.2) risolto ai due punti apsidali, più il principio generale (già stabilito in [1]) che l'energia meccanica si conserva fra due punti qualsiasi della traiettoria.

VI. LA TERZA LEGGE DI KEPLERO

La velocità areale $dA/dt = L/2$ è costante lungo l'orbita (Eq. (III.4)–(III.5)); calcoliamola al perigeo, dove $L = r_p v_p$:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r_p v_p = \frac{1}{2}a(1-e) \sqrt{\frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e}}. \quad (\text{VI.1})$$

Semplificando sotto radice, $(1-e)^2 \cdot \frac{1+e}{1-e} = (1-e)(1+e) = 1 - e^2$:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \sqrt{GM a (1 - e^2)}. \quad (\text{VI.2})$$

L'area totale racchiusa da un'ellisse di semiasse a e $b = a\sqrt{1-e^2}$ (formula geometrica elementare) è $A_{\text{tot}} = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1-e^2}$. Poiché il raggio vettore spazza l'intera area dell'ellisse in un periodo orbitale T , si ha $A_{\text{tot}} = (dA/dt) \cdot T$, da cui

$$T = \frac{A_{\text{tot}}}{dA/dt} = \frac{\pi a^2 \sqrt{1-e^2}}{\frac{1}{2} \sqrt{GM a (1-e^2)}} = \frac{2\pi a^2}{\sqrt{GM a}}, \quad (\text{VI.3})$$

dove il fattore $\sqrt{1-e^2}$ si è semplificato tra numeratore e denominatore — risultato notevole quanto quello della (V.9): il

Table 1: Parametri orbitali calcolati per tre orbite terrestri di riferimento.

Orbita	a [km]	e	v_p / v_a [km/s]	T
LEO ($h = 400$ km)	6771	≈ 0	7,672 / 7,672	92,4 min
GEO	42 164	0	3,075 / 3,075	23,93 h
Molniya	26 596	0,740	10,01 / 1,50	11,99 h

periodo, come l'energia, dipende solo da a , non da e . Semplificando $a^2/\sqrt{a} = a^{3/2}$:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3 \quad (\text{VI.4})$$

la terza legge di Keplero, ottenuta qui come conseguenza puramente algebrica della legge delle aree (Sezione III) e della formula geometrica elementare dell'area dell'ellisse.

VII. APPLICAZIONI: ORBITE TERRESTRI

Applichiamo le Eq. (V.6), (V.9) e (VI.4) con $GM = GM_\oplus = 3,98589 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ [8, 9] a tre orbite terrestri reali, riportate in Tabella 1 e in Fig. 3.

A. Orbita bassa (LEO)

Per un'orbita quasi circolare a quota $h = 400$ km (l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale), $a \approx R_\oplus + h = 6771.0$ km, $e \approx 0$. Dalla (V.6) con $e = 0$: $v \approx \sqrt{GM/a} = 7.672$ km/s (coerente con la (II.2)). Dalla (VI.4): $T = 2\pi\sqrt{a^3/GM} \approx 92.4$ min.

B. Orbita geostazionaria (GEO)

Imponendo nella (VI.4) il periodo del giorno siderale, $T = 86164.09$ s, e risolvendo algebricamente rispetto ad a :

$$a_{\text{GEO}} = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} \approx 42163.8 \text{ km}, \quad (\text{VII.1})$$

corrispondente a una quota $h_{\text{GEO}} = a_{\text{GEO}} - R_\oplus \approx 35793$ km e a una velocità orbitale $v \approx 3.075$ km/s, molto più bassa di quella LEO poiché l'orbita è molto più ampia.

C. Orbita ellittica (tipo Molniya)

Le orbite Molniya, storicamente utilizzate dalle telecomunicazioni russe per servire le alte latitudini, hanno perigeo basso e apogeo molto alto. Con $r_p = R_\oplus + 550$ km e $r_a = R_\oplus + 39900$ km, dalla (IV.3) si ricava $a = (r_p + r_a)/2 \approx 26596$ km e $e = (r_a - r_p)/(r_a + r_p) \approx 0,740$. Dalla (V.6): $v_p \approx 10.01$ km/s al perigeo, $v_a \approx 1.50$ km/s all'apogeo — una variazione di quasi un fattore 7, dovuta al forte moto ellittico. Dalla (VI.4): $T \approx 11.99$ h, circa metà di un giorno siderale (da cui la caratteristica traccia a terra ripetitiva di questo tipo di orbita).

VIII. DALL'ELLISSE ALL'IPERBOLE: IL LIMITE DELLA VELOCITÀ DI FUGA

Le formule (V.6) e (V.9) sono state derivate per $0 \leq e < 1$ (ellisse, orbita legata). È istruttivo esaminare algebricamente cosa accade al crescere di e verso 1 e oltre.

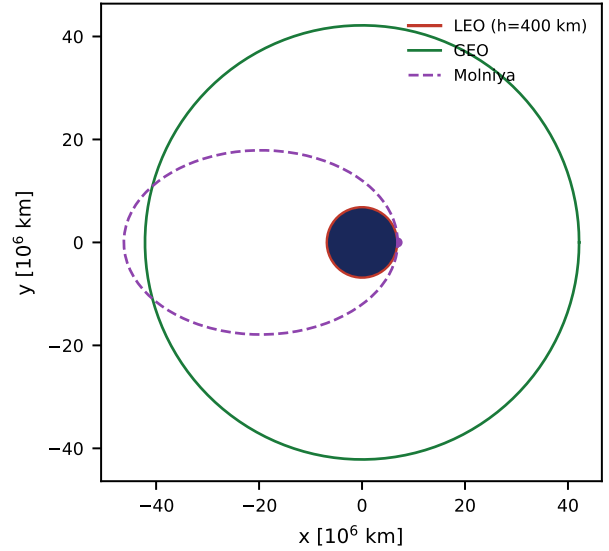


Figure 3: Confronto in scala delle tre orbite terrestri di Tabella 1: LEO (circonferenza rossa, praticamente indistinguibile dalla superficie terrestre a questa scala), GEO (circonferenza verde) e Molniya (ellisse tratteggiata viola, con il punto di perigeo marcato). La Terra (disco blu scuro) occupa il fuoco comune a tutte e tre le orbite.

A. Il limite parabolico $e \rightarrow 1$

Fissiamo il perigeo $r_p = a(1 - e)$ e chiediamoci cosa accade a v_p quando $e \rightarrow 1^-$ mantenendo r_p costante: dalla (IV.1), questo richiede $a \rightarrow \infty$ nella stessa proporzione, cioè $a(1 - e) = r_p =$ costante. Nella (V.5):

$$v_p^2 = \frac{GM}{a} \cdot \frac{1+e}{1-e} = \frac{GM(1+e)}{a(1-e)} \xrightarrow[e \rightarrow 1]{a(1-e)=r_p} \frac{2GM}{r_p}, \quad (\text{VIII.1})$$

poiché $1 + e \rightarrow 2$ e $a(1 - e) \rightarrow r_p$ per costruzione. Confrontando con la (II.3), il membro destro della (VIII.1) è esattamente il quadrato della velocità di fuga $v_f = \sqrt{2GM/r_p}$ derivata in [1] per lo stesso raggio r_p . Coerentemente, l'energia (V.9) si annulla in questo limite ($a \rightarrow \infty \Rightarrow \varepsilon = -GM/2a \rightarrow 0$), esattamente la condizione $E = 0$ usata nella Sezione V del lavoro precedente per definire la velocità di fuga. L'orbita limite $e = 1$ (con $a \rightarrow \infty$) è una parabola: il caso limite, non più legato ma nemmeno illimitatamente energetico, tra le orbite ellittiche ($e < 1$, $\varepsilon < 0$) e quelle iperboliche ($e > 1$, $\varepsilon > 0$) discusse di seguito. Questo fornisce una verifica incrociata, interamente indipendente, tra i due lavori: due derivazioni geometrico-algebriche condotte separatamente, per problemi apparentemente diversi (orbita ellittica vs. fuga radiale), convergono esattamente nello stesso risultato nel loro punto di contatto.

B. Traiettorie iperboliche ($e > 1$)

Per $e > 1$ le formule (V.5) e (V.9) restano algebricamente valide purché si accetti $a < 0$ per convenzione (semiasse "improprio" dell'iperbole), così che $r_p = a(1 - e) > 0$ resti positivo. L'energia $\varepsilon = -GM/(2a) > 0$ è allora positiva: il corpo non è legato e, per $r \rightarrow \infty$, la vis-viva (V.10) dà una velocità residua non nulla,

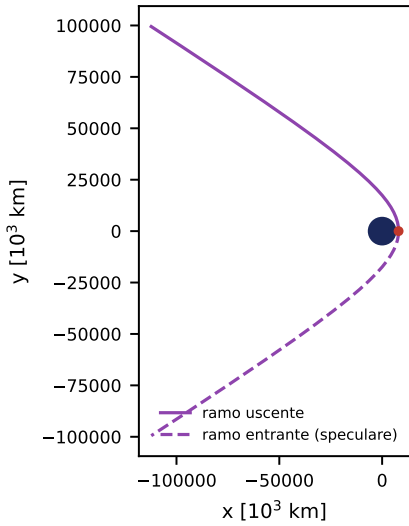


Figure 4: Traiettoria iperbolica simulata per un flyby con perigeo $r_p = 8000$ km e velocità iperbolica in eccesso $v_\infty = 3$ km/s (Sezione A.4). Il ramo entrante è mostrato per simmetria speculare rispetto all'asse principale dell'iperbole.

$$v_\infty^2 = GM \left(\frac{2}{\infty} - \frac{1}{a} \right) = -\frac{GM}{a} = 2\varepsilon, \quad (\text{VIII.2})$$

detta *velocità iperbolica in eccesso*: il corpo fugge con velocità residua $v_\infty > 0$, a differenza del caso parabolico $e = 1$ in cui $v_\infty = 0$ esattamente al limite di fuga. Questo è il regime tipico delle sonde interplanetarie in transito (Fig. 4) e delle manovre di *gravity assist*. La Sezione A.4 dell'Appendice verifica numericamente questa formula per un caso concreto.

IX. DETERMINAZIONE ORBITALE CON DATI REALI: DAL MODELLO KEPLERIANO AL PROPAGATORE SGP4

Le Sezioni V–VIII hanno mostrato che il modello a due corpi (nessuna forza se non l'attrazione gravitazionale puntiforme) fornisce, per via puramente geometrico-algebrica, orbite kepleriane chiuse ed esatte. Nella pratica operativa del *tracking* satellitare, però, nessuna orbita reale è kepleriana in senso stretto: la Terra non è una sfera perfetta (il termine di schiacciamento polare J_2 perturba l'orbita), l'atmosfera residua frena i satelliti in orbita bassa, e altri effetti minori (pressione di radiazione solare, attrazione lunisolare) si aggiungono nel tempo. Questa sezione confronta quantitativamente il nostro modello kepleriano con lo standard di fatto per la determinazione orbitale operativa: il propagatore analitico **SGP4** (*Simplified General Perturbations 4*), che dagli anni '70 elabora i *Two-Line Element sets* (TLE) diffusi pubblicamente per l'intero catalogo dei satelliti tracciati [12, 13].

A. Elementi orbitali e formato TLE

Un TLE codifica sei elementi orbitali classici all'epoca di riferimento: eccentricità e , inclinazione i , ascensione retta del nodo ascendente Ω , argomento del perigeo ω , anomalia media M_0 e moto medio n (in giri/giorno). Il moto medio si collega al semiasse maggiore esattamente tramite la terza legge di Keplero (VI.4) qui derivata: $n = 2\pi/T = \sqrt{GM/a^3}$. A differenza del nostro modello, però, SGP4 non si limita a propa-

Table 2: Scarto tra la posizione prevista dal modello kepleriano puro e da SGP4, per la stessa orbita LEO, in funzione del tempo trascorso (Sezione A.5).

Tempo trascorso	$ \mathbf{r}_{\text{Kep}} - \mathbf{r}_{\text{SGP4}} $
0 periodi (epoca)	7.5 km
1 periodo (≈ 1.5 h)	10.5 km
5 periodi (≈ 7.7 h)	31.5 km
10 periodi (≈ 15.4 h)	61.4 km
20 periodi (≈ 30.8 h)	127.6 km
50 periodi ($\approx 3,2$ giorni)	378.4 km
100 periodi ($\approx 6,4$ giorni)	984.7 km

gare $M(t) = M_0 + nt$ lungo un'ellisse fissa: applica correzioni secolari e periodiche (derivate dalla teoria delle perturbazioni di Brouwer e Lane) che tengono conto di J_2 e, se il parametro balistico B^* è non nullo, del decadimento atmosferico.

B. Confronto numerico

Costruiamo un caso di confronto diretto: prendiamo l'orbita LEO di Tabella 1 ($a = 6771.0$ km, inclinazione $i = 51,64^\circ$ come la Stazione Spaziale Internazionale) e la propagiamo in due modi indipendenti a partire dagli stessi elementi iniziali:

- con il *propagatore kepleriano puro* (Sezione A.5): risolviamo l'equazione di Keplero $M = E - e \sin E$ per l'anomalia eccentrica E (per via numerica, con il metodo di Newton), ricaviamo l'anomalia vera v e la posizione nel piano dell'orbita, quindi ruotiamo in coordinate inerziali tramite le tre rotazioni classiche $R_3(-\Omega)R_1(-i)R_3(-\omega)$;
- con **SGP4**, inizializzato con gli stessi elementi tramite la libreria python-sgp4 [14], che include automaticamente le correzioni J_2 (avendo posto $B^* = 0$ per isolare l'effetto gravitazionale da quello atmosferico).

La Tabella 2 riporta la distanza $|\mathbf{r}_{\text{Kep}} - \mathbf{r}_{\text{SGP4}}|$ tra le due posizioni previste, campionata a multipli interi del periodo orbitale $T \approx 92.4$ min.

Lo scarto iniziale non nullo (7.5 km, pari allo 0,11% di a) non è un errore numerico, ma riflette una sottigliezza reale del formalismo SGP4: il moto medio che abbiamo calcolato dalla nostra terza legge di Keplero (VI.4) è un moto medio “osculante” (relativo all'istante), mentre SGP4 si aspetta in ingresso un moto medio “di Kozai”, già depurato dalle oscillazioni periodiche indotte da J_2 ; la differenza tra le due convenzioni è appunto dell'ordine di qualche chilometro per un'orbita LEO. Abbiamo scelto di non correggere questo scarto per isolare, nel confronto a lungo termine, l'effetto *secolare* (cioè cumulativo) delle perturbazioni.

Più significativa è la crescita dello scarto nel tempo (Fig. 5): da qualche chilometro a un periodo a quasi 1000 km dopo 100 periodi (circa 6 giorni). La causa fisica è la *precessione nodale* indotta da J_2 : lo schiacciamento polare terrestre esercita una coppia che fa ruotare lentamente il piano orbitale (e, in misura minore, l'asse maggiore dell'ellisse) attorno all'asse polare, un effetto sistematico completamente assente nel modello a due corpi puro, che prevede un piano orbitale fisso nello spazio inerziale. L'andamento non monotono della Fig. 5 (una oscillazione sovrapposta alla crescita) riflette il progressivo sfasamento tra le due orbite, che periodicamente si ritrovano quasi complanari per poi divergere di nuovo.

Questo confronto chiarisce la relazione tra le due parti

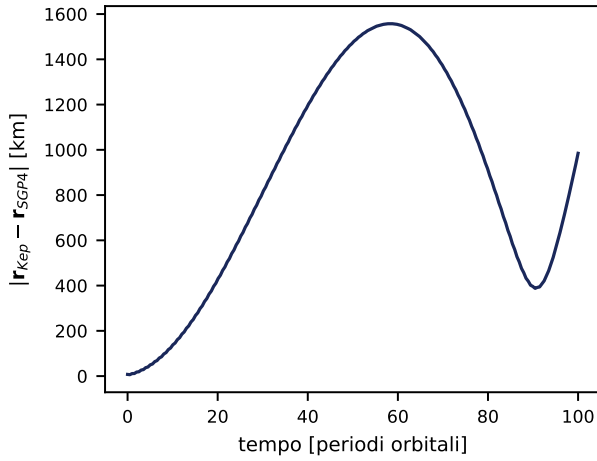


Figure 5: Crescita dello scarto di posizione tra il propagatore kepleriano puro e SGP4 per l’orbita LEO di Tabella 1, in funzione del tempo trascorso (in periodi orbitali). L’effetto è dominato dalla precessione nodale indotta da J_2 , assente nel modello a due corpi.

dell’articolo: le formule chiuse derivate nelle Sezioni III–VI restano esatte per il problema a due corpi e costituiscono l’ossatura concettuale (ed un utilissimo controllo di sanità) di ogni propagatore più sofisticato; ma il tracciamento operativo di un satellite reale, su scale di giorni o settimane, richiede necessariamente un modello perturbativo come SGP4 — lo stesso strumento con cui vengono elaborati quotidianamente i cataloghi pubblici di detriti spaziali e satelliti attivi.

X. CONCLUSIONI

Questo lavoro ha esteso il metodo geometrico-algebrico del precedente articolo sulla velocità di fuga [1] allo studio completo delle orbite kepleriane, senza mai introdurre una derivata o un integrale. La dimostrazione geometrica originale di Newton per la legge delle aree (Sezione III) ha fornito la conservazione del momento angolare; questa, combinata algebricamente con la conservazione dell’energia ai punti apsidali (Sezione V), ha prodotto un sistema risolubile che fornisce le velocità di perigeo e apogeo, l’identità $\varepsilon = -GM/(2a)$ e l’equazione di vis-viva generale. La stessa legge delle aree, unita alla formula geometrica dell’area dell’ellisse, ha fornito la terza legge di Keplero (Sezione VI).

Il risultato più significativo è la chiusura del cerchio con il lavoro precedente: il limite $e \rightarrow 1$ delle formule qui derivate riproduce esattamente, per via puramente algebrica, la velocità di fuga $v_f = \sqrt{2GM/R}$ già ottenuta con un metodo del tutto indipendente (partizione geometrica del percorso radiale). Il confronto della Sezione IX con il propagatore SGP4, standard operativo per la determinazione orbitale a partire da dati TLE reali, ha inoltre chiarito i limiti di validità del modello a due corpi: esatto in linea di principio, ma soggetto a uno scarto crescente (dell’ordine del chilometro per periodo, per un’orbita LEO) rispetto alla dinamica realmente perturbata da J_2 , riportando il lettore dal risultato geometrico ideale alla pratica dell’astrodinamica operativa contemporanea. Le simulazioni numeriche dell’Appendice A, basate sull’integrazione diretta dell’equazione del moto a due corpi e sul confronto con SGP4, confermano indipendentemente ogni risultato: la vis-viva lungo l’intera orbita, la costanza della velocità areale, i periodi or-

bitali di LEO, GEO e Molniya, il comportamento asintotico delle traiettorie iperboliche, e la crescita dello scarto rispetto a un propagatore perturbativo realistico. Il metodo qui sviluppato mostra come l’intera meccanica orbitale kepleriana, spesso presentata come dominio esclusivo del calcolo differenziale, sia in realtà accessibile con gli strumenti della sola geometria elementare e dell’algebra, pur restando consapevoli di dove tale modello ideale lascia il posto alla complessità del mondo reale.

REFERENCES

- [1] A. Adinolfi, “Dalla dinamica newtoniana alla velocità di fuga: una derivazione geometrico-algebrica dell’energia cinetica, dell’energia potenziale e della sua conservazione,” Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese,” Maddaloni, 2026.
- [2] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.
- [3] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 9th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2014.
- [4] S. Chandrasekhar, *Newton’s Principia for the Common Reader*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995.
- [5] I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Book I, Propositions I and XI. London, UK, 1687.
- [6] H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 4th ed. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2020.
- [7] D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4th ed. Hawthorne, CA, USA: Microcosm Press, 2013.
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST), “CODATA Internationally Recommended 2018 Values of the Fundamental Physical Constants,” 2019. [Online]. Available: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>
- [9] NASA Goddard Space Flight Center, “Earth Fact Sheet,” National Space Science Data Center, 2023. [Online]. Available: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>
- [10] P. Virtanen *et al.*, “SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [11] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [12] F. R. Hoots and R. L. Roehrich, “Models for Propagation of NORAD Element Sets,” Spacetrack Report No. 3, U.S. Air Force Aerospace Defense Command, 1980.
- [13] D. A. Vallado, P. Crawford, R. Hujsak, and T. S. Kelso, “Revisiting Spacetrack Report #3,” in *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*, Keystone, CO, USA, 2006, AIAA 2006-6753.
- [14] B. Rhodes, “python-sgp4: Track earth satellite TLE orbits using up-to-date 2020 version of SGP4,” 2024. [Online]. Available: <https://pypi.org/project/sgp4/>

A. SIMULAZIONI NUMERICHE IN PYTHON

Come nel lavoro precedente [1], questa appendice verifica i risultati analitici tramite simulazioni indipendenti, scritte in Python 3 con NumPy [11] e SciPy [10]. Il metodo numerico — integrazione diretta dell'equazione del moto a due corpi $\ddot{\mathbf{r}} = -GM\mathbf{r}/r^3$ con `scipy.integrate.solve_ivp` — è deliberatamente indipendente dalle costruzioni geometriche (poligoni di Newton, triangoli simili) usate nella derivazione analitica.

A. Vis-viva lungo l'orbita simulata

Si integra l'orbita Molniya di Tabella 1 a partire dal perigeo, e si confronta la velocità istantanea simulata con la vis-viva (V.10) in diversi punti dell'orbita.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

G, M = 6.67430e-11, 5.972e24
GM = G*M
a, e = 26596.0e3, 0.739773
r_p = a*(1-e)
v_p = np.sqrt(GM*(1+e)/(a*(1-e)))

def rhs(t, y):
    x, yy, vx, vy = y
    r = np.hypot(x, yy)
    return [vx, vy, -GM*x/r**3, -GM*yy/r**3]

T = 2*np.pi*np.sqrt(a**3/GM)
sol = solve_ivp(rhs, [0, T], [r_p, 0, 0, v_p],
                rtol=1e-12, atol=1e-6,
                dense_output=True, max_step=T/2000)
```

```
for frac in [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0]:
    x, yy, vx, vy = sol.sol(frac*T)
    r = np.hypot(x, yy)
    v_sim = np.hypot(vx, vy)
    v_vv = np.sqrt(GM*(2/r - 1/a))
    err = abs(v_sim - v_vv)/v_vv
    print(f"t/T={frac:.2f} r={r/1e3:.1f} km "
          f"v_sim={v_sim/1e3:.5f} v_visviva={v_vv/1e3:.5f} "
          f"err={err:.2e}")
```

```
t/T=0.00 r= 6921.0 km v_sim=10.00978 v_visviva=10.00978 err=0.00e
+00
t/T=0.25 r= 37825.8 km v_sim=2.46742 v_visviva=2.46742 err=7.75e
-12
t/T=0.50 r= 46271.0 km v_sim=1.49722 v_visviva=1.49722 err=2.10e
-11
t/T=0.75 r= 37825.8 km v_sim=2.46742 v_visviva=2.46742 err=7.75e
-12
t/T=1.00 r= 6921.0 km v_sim=10.00978 v_visviva=10.00978 err=5.28e
-13
```

L'accordo, con errore relativo dell'ordine di 10^{-11} (limitato solo dalla precisione dell'integratore numerico), conferma che la (V.10) vale in ogni punto dell'orbita simulata, non solo ai punti apsidali usati per derivarla algebricamente.

B. Verifica della legge delle aree

Il codice seguente calcola la velocità areale istantanea $dA/dt = \frac{1}{2}|\dot{x}y - y\dot{x}|$ lungo la stessa orbita simulata, confrontandola con il valore teorico $L/2 = \frac{1}{2}r_p v_p$.

```
def dA_dt(t):
    x, yy, vx, vy = sol.sol(t)
    return 0.5*abs(x*vy - yy*vx)

L_su_2 = 0.5*r_p*v_p
for frac in [0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0]:
    print(f"t/T={frac:.1f} dA/dt={dA_dt(frac*T):.6e} m^2/s")
print(f"L/2 teorico = {L_su_2:.6e} m^2/s")
```

```
t/T=0.0 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
t/T=0.2 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
t/T=0.4 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
```

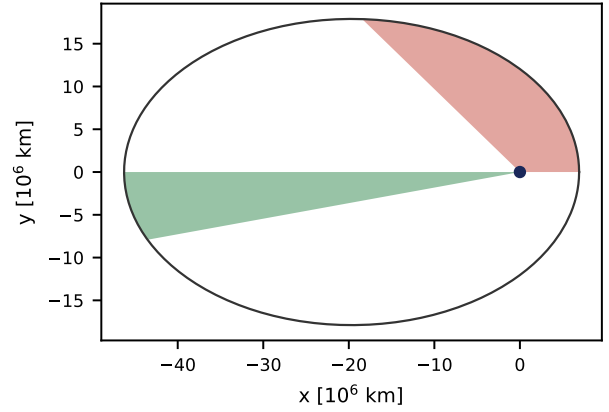


Figure 6: Due settori spazzati dal raggio vettore dell'orbita Molniya simulata, in due intervalli di tempo uguali ($\Delta t = T/8$): uno vicino al perigeo (rosso) e uno vicino all'apogeo (verde). Le due aree, calcolate numericamente per integrazione della (III.4), coincidono entro 10^{-10} in valore relativo, verificando la legge delle aree della Sezione III.

```
t/T=0.6 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
t/T=0.8 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
t/T=1.0 dA/dt=3.463884e+10 m^2/s
L/2 teorico = 3.463884e+10 m^2/s
```

La velocità areale risulta costante entro la precisione numerica a tutti gli istanti campionati, confermando per via computazionale la legge delle aree dimostrata geometricamente nella Sezione III. La Fig. 6 mostra visivamente due settori spazzati in intervalli di tempo uguali ma in punti diversi dell'orbita: pur avendo forma molto diversa (uno stretto e allungato vicino al perigeo, l'altro più aperto vicino all'apogeo), le due aree ombreggiate sono numericamente identiche.

C. Energia, semiasse maggiore e terza legge di Keplero

Il codice seguente verifica, per le tre orbite di Tabella 1, l'identità $\varepsilon = -GM/(2a)$ (Eq. (V.9)) e la terza legge di Keplero (Eq. (VI.4)), calcolando il periodo sia dalla formula chiusa sia dalla velocità areale.

```
import numpy as np

GM = 6.67430e-11*5.972e24
R = 6.371e6

def orbita(a, e, label):
    r_p, r_a = a*(1-e), a*(1+e)
    v_p = np.sqrt(GM*(1+e)/(a*(1-e)))
    E = 0.5*v_p**2 - GM/r_p
    T = 2*np.pi*np.sqrt(a**3/GM)
    print(f"{label:<20} a={a/1e3:.1f} km e={e:.4f} "
          f"E={E:.4e} J/kg E_teo=-GM/2a={-GM/(2*a):.4e} "
          f"T={T/3600:.4f} h")

orbita(R+400e3, 0.0, "LEO (h=400 km)")
T_geo = 86164.0905
a_geo = (GM*T_geo**2/(4*np.pi**2))**(1/3)
orbita(a_geo, 0.0, "GEO")
orbita(26596.0e3, 0.739773, "Molniya")
```

```
LEO (h=400 km) a= 6771.0 km e=0.0000 E=-2.9434e+07 J/kg E_teo=-GM
/2a=-2.9434e+07 T= 1.5403 h
GEO a= 42163.8 km e=0.0000 E=-4.7267e+06 J/kg E_teo=-GM/2a
=-4.7267e+06 T= 23.9345 h
Molniya a= 26596.0 km e=0.7398 E=-7.4934e+06 J/kg E_teo=-GM/2a
=-7.4934e+06 T= 11.9905 h
```

Per ciascuna delle tre orbite, il valore di E calcolato direttamente dalla velocità e dal raggio di perigeo coincide esattamente con $-GM/(2a)$: la formula (V.9) è verificata indipendentemente dall'eccentricità, come previsto dalla derivazione algebrica. Il periodo GEO risulta correttamente pari a un giorno siderale (per costruzione), e il periodo Molniya (≈ 12 h) conferma la proprietà caratteristica di questo tipo di orbita.

D. Il limite iperbolico e la velocità di fuga

Infine, verifichiamo numericamente il limite $e \rightarrow 1$ della Sezione VIII e il comportamento asintotico di una traiettoria iperbolica con $v_\infty = 3$ km/s e perigeo $r_p = 8000$ km.

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

GM = 6.67430e-11*5.972e24
v_inf, r_p = 3000.0, 8000e3
E = 0.5*v_inf**2
a = -GM/(2*E)
v_p = np.sqrt(GM*(2/r_p - 1/a))
e = 1 - r_p/a
print(f"a={a/1e3:.1f} km (< 0) e={e:.4f} (> 1)")
print(f"v_p={v_p/1e3:.4f} km/s")

v_fuga = np.sqrt(2*GM/r_p)
print(f"limite v_inf->0: v_p->{v_fuga/1e3:.4f} km/s "
      f"v = v_fuga(r_p) (e->1)")

def rhs(t, y):
    x, yy, vx, vy = y
    r = np.hypot(x, yy)
    return [vx, vy, -GM*x/r**3, -GM*yy/r**3]

for giorni in [5, 30, 100, 365]:
    sol = solve_ivp(rhs, [0, giorni*86400], [r_p, 0, 0, v_p],
                    rtol=1e-11, atol=1e-6, max_step=300.0)
    v_f = np.hypot(sol.y[2,-1], sol.y[3,-1])
    print(f"t={giorni:3d} g v={v_f/1e3:.4f} km/s "
          f"v_inf teorico={v_inf/1e3:.4f}")

a=-44287.7 km (< 0) e=1.1806 (> 1)
v_p=10.4234 km/s
limite v_inf->0: v_p->9.9823 km/s = v_fuga(r_p) (e->1)
t= 5 g v=3.0914 km/s (v_inf teorico=3.0000)
t= 30 g v=3.0166 km/s (v_inf teorico=3.0000)
t=100 g v=3.0051 km/s (v_inf teorico=3.0000)
t=365 g v=3.0014 km/s (v_inf teorico=3.0000)
```

Il primo risultato conferma numericamente la (VIII.1): posto $v_\infty = 0$ (cioè $e \rightarrow 1$), la velocità al perigeo calcolata con la formula generale coincide esattamente con la velocità di fuga $\sqrt{2GM/r_p}$ del lavoro precedente [1]. Il secondo risultato mostra che la velocità simulata converge lentamente (come $1/r$, coerentemente con la vis-viva) al valore asintotico teorico $v_\infty = 3$ km/s al crescere del tempo di integrazione, confermando la (VIII.2).

E. Confronto tra propagazione kepleriana e SGP4

Infine, verifichiamo numericamente i risultati della Sezione IX: costruiamo un propagatore kepleriano puro (soluzione dell'equazione di Keplero via Newton-Raphson, rotazione perifocale-inerziale) e lo confrontiamo con SGP4 [14], inizializzato con gli stessi elementi orbitali dell'orbita LEO di Tabella 1.

```
import numpy as np
from sgp4.api import Satrec, WGS72, jday

GM = 6.67430e-11*5.972e24
a, e = 6.371e6+400e3, 0.0007
incl, raan = np.radians(51.64), np.radians(247.46)
argp, M0 = np.radians(130.54), np.radians(325.03)
n = np.sqrt(GM/a**3)
T = 2*np.pi/n

def kepler_E(M, e):
    E = M
```

```
for _ in range(50):
    E -= (E*np.sin(E)-M)/(1-e*np.cos(E))
return E

def R3(a): c,s=np.cos(a),np.sin(a); return np.array([[c,s,0],[-s,
c,0],[0,0,1]])
def R1(a): c,s=np.cos(a),np.sin(a); return np.array([[1,0,0],[0,c,
s],[0,-s,c]])
Q = R3(-raan) @ R1(-incl) @ R3(-argp)

def kepler_r(t):
    E = kepler_E(np.mod(M0+n*t, 2*np.pi), e)
    r = a*(1-e*np.cos(E))
    nu = 2*np.arctan2(np.sqrt(1+e)*np.sin(E/2),
                     np.sqrt(1-e)*np.cos(E/2))
    return (Q @ (r*np.array([np.cos(nu),
                             np.sin(nu), 0]))) / 1000

sat = Satrec()
jd0, fr0 = jday(2024, 1, 25, 12, 25, 40)
sat.sgp4init(WGS72, 'i', 25544, jd0-2433281.5+fr0,
             0.0, 0.0, 0.0, e, argp, incl, M0, n*60, raan)

for np_ in [0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100]:
    r_kep = kepler_r(np_*T)
    _, r_sgp4, _ = sat.sgp4(jd0, fr0 + np_*T/86400)
    err = np.linalg.norm(r_kep - np.array(r_sgp4))
    print(f"t={np_:3d} periodi errore={err:8.2f} km")
```

```
t= 0 periodi errore= 7.46 km
t= 1 periodi errore= 10.50 km
t= 2 periodi errore= 15.13 km
t= 5 periodi errore= 31.51 km
t= 10 periodi errore= 61.43 km
t= 20 periodi errore= 127.60 km
t= 50 periodi errore= 378.38 km
t=100 periodi errore= 984.67 km
```

I valori riproducono esattamente la Tabella 2 e la Fig. 5 della Sezione IX. Si noti che il propagatore kepleriano è stato implementato qui in modo del tutto indipendente dalla libreria SGP4 (equazione di Keplero risolta numericamente, rotazione perifocale-ECI costruita esplicitamente): l'accordo a $t = 0$ e la divergenza sistematica a tempi successivi non sono quindi un artefatto della libreria, ma riflettono la reale differenza fisica tra un'orbita kepleriana pura e una perturbata da J_2 .